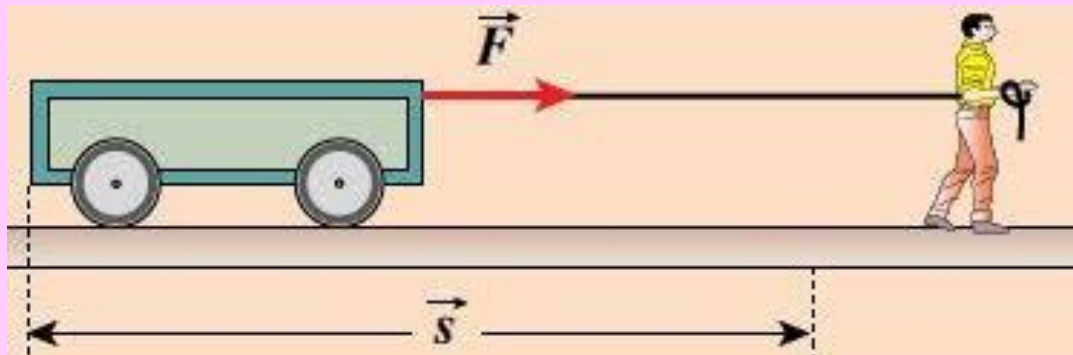


Lavoro ed energia



Definizione di lavoro

Data una forza $\mathbf{F}$ agente su un corpo che effettua uno spostamento $\mathbf{s}$, si definisce lavoro della forza F il prodotto scalare tra la forza $\mathbf{F}$ e lo spostamento $\mathbf{s}$.

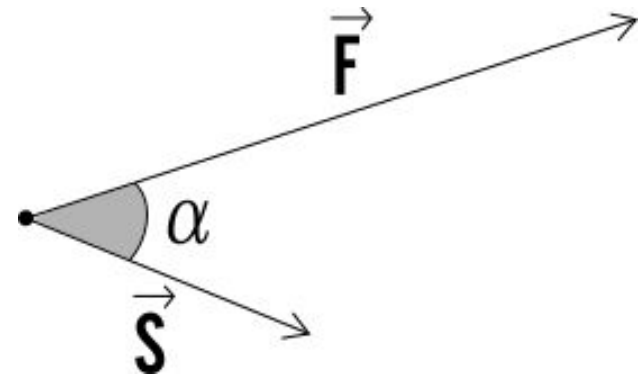
$$L = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s}$$

L'unità di misura del lavoro nel S.I. è il Joule (J) dato dal prodotto tra Newton e metro

Essendo un prodotto scalare tra due vettori, il lavoro si determina come

$$L = |\mathbf{F}| \cdot |\mathbf{s}| \cdot \cos\alpha$$

dove α è l'angolo tra i vettori $\mathbf{F}$ e $\mathbf{s}$



Lavoro motore e lavoro resistente

In base all'angolo α tra $\mathbf{F}$ e $\mathbf{s}$ si possono distinguere i quattro seguenti casi:

- se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{s}$ sono paralleli e concordi, allora $\alpha = 0$ e dunque $L = |\mathbf{F}| \cdot |\mathbf{s}|$ in quanto $\cos 0 = 1$
- se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{s}$ formano un angolo acuto allora $L > 0$ in quanto il coseno di un angolo acuto è un valore positivo

In tali casi il lavoro si definisce motore

- se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{s}$ sono paralleli e discordi, allora $\alpha = \pi$ e dunque $L = -|\mathbf{F}| \cdot |\mathbf{s}|$ in quanto $\cos \pi = -1$
- se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{s}$ formano un angolo un angolo ottuso allora $L < 0$ in quanto il coseno di un angolo ottuso è un valore negativo

In tali casi il lavoro si definisce resistente

Potenza

Si definisce potenza il rapporto tra il lavoro di una forza agente su un corpo e l'intervallo di tempo in cui avviene il fenomeno:

$$P = \frac{L}{\Delta t}$$

L'unità di misura della potenza nel S.I. è il Watt (W) dato dal rapporto tra il Joule e il secondo.

Come unità di misura del lavoro si utilizza, negli usi quotidiani, il kWh, ossia il prodotto di 1000 W per 3600 s. Dunque

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ J}$$

Forze conservative

Una forza $\mathbf{F}$ si definisce conservativa se il lavoro svolto per spostare un corpo da un punto A ad un punto B non dipende dal percorso seguito ma unicamente dai punti A e B.

In modo equivalente, una forza $\mathbf{F}$ si definisce conservativa se il lavoro compiuto lungo un qualsiasi tragitto chiuso è sempre nullo.

Esempi classici, in meccanica, di forze conservative sono la forza peso e la forza elastica.

Una forza non conservativa viene detta dissipativa

Esempio tipico di forza dissipativa è la forza di attrito

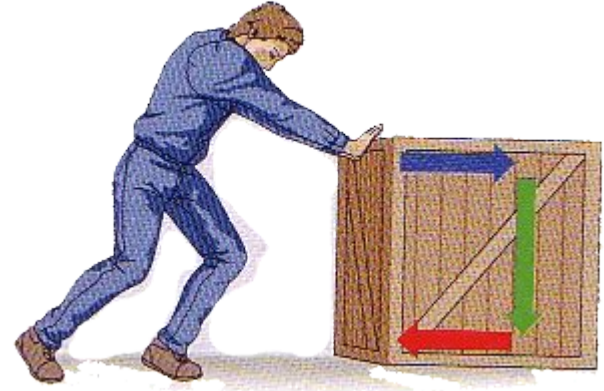
Energia cinetica

Applicando una forza costante ad un corpo di massa m inizialmente fermo, esso si mette in movimento con una velocità v .

Per fare ciò è necessario compiere un lavoro; tale lavoro risulta numericamente uguale ad una quantità K , detta energia cinetica, la cui formulazione matematica è:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Essendo uguale ad un lavoro l'energia cinetica si misura anch'essa in Joule.



L'energia cinetica è l'energia associata al movimento di un corpo ed essa coincide con il lavoro necessario per porre il corpo in moto

Teorema dell'energia cinetica

Il teorema dell'energia afferma che il lavoro effettuato su un corpo è pari alla variazione di energia cinetica subita da un corpo.

$$L = \Delta K$$

Tale teorema permette di collegare il concetto con quello di variazione di energia cinetica: il lavoro effettuato viene *trasmesso* sotto forma di energia cinetica al corpo che lo sfrutta per variare la propria velocità

Energia potenziale

Il concetto di energia potenziale risulta strettamente legato al concetto di forza conservativa. Infatti, affinché possa essere definita l'energia potenziale è necessaria l'azione di una forza conservativa.

L'energia potenziale è la quantità ΔU la cui variazione tra due punti A e B coincide con l'opposto del lavoro necessario per portare un corpo dal punto A al punto B.

$$\Delta U = -L_{A \rightarrow B}$$

Se la forza agente non fosse conservativa il lavoro dipenderebbe dal percorso seguito e dunque la definizione di energia potenziale non sarebbe univoca bensì dipendente dal tragitto

ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

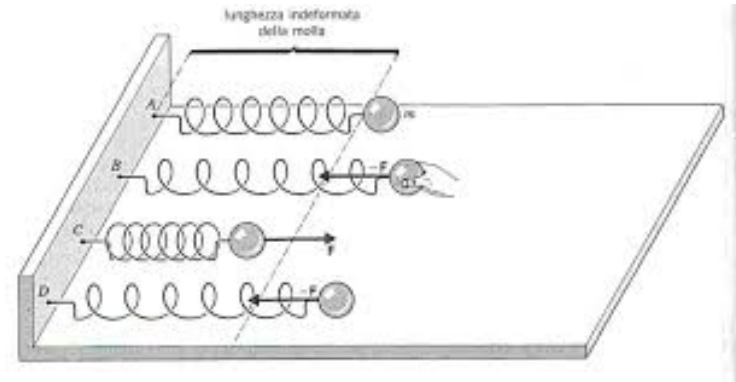
Dato che la forza peso è una forza conservativa, ad essa risulta associata una forma di energia potenziale, detta energia potenziale gravitazionale. In tal modo, la variazione di energia potenziale gravitazionale subita da una massa m

tra due punti A e B viene definita come l'opposto del lavoro necessario per portare la massa dal punto A al punto B.

Per determinare il valore numerico dell'energia potenziale gravitazionale di una massa m in un punto P dello spazio, posto ad una quota h dello spazio rispetto ad un punto di riferimento A, si assume arbitrariamente che $U(A) = 0$ e dunque **$U(P) = mgh$** essendo mgh proprio il lavoro speso contro la forza peso per portare la massa dal punto di riferimento A al punto P.

ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

Essendo anche la forza elastica una forza conservativa ad essa sarà associata un'energia potenziale, detta energia potenziale elastica. In tal caso, il punto di riferimento in cui, arbitrariamente, si pone uguale a zero l'energia potenziale è il punto in cui la molla è a riposo.



Il tal modo, allungando la molla di una quantità x , l'energia potenziale immagazzinata dalla molla sarà

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

Energia meccanica

Si definisce energia meccanica E la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale di un corpo:

$$E = K + U$$

Anche per l'energia meccanica l'unità di misura nel Sistema Internazionale è il Joule. L'energia meccanica non è una nuova forma di energia (come accaduto per l'energia cinetica e l'energia potenziale), bensì è una forma di energia che riassume in sé tutte le forme di energia legate a velocità e posizione di un corpo

Principio di conservazione dell'energia meccanica

Il principio di conservazione dell'energia meccanica afferma che:

L'energia meccanica di un sistema sottoposto a sole forze conservative si mantiene costante.

Ciò significa che la somma di energia cinetica ed energia potenziale di un corpo sottoposto a sole forze di natura conservativa si mantiene costante durante tutto il moto del corpo.

Nel caso in cui sul sistema agiscano forze di natura dissipativa tale principio non è applicabile.

PRINCIPIO GENERALE DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

Il principio generale di conservazione dell'energia permette di collegare la quantità di energia meccanica persa all'azione delle forze dissipative agenti sul sistema. In particolare tale principio afferma:

“La variazione di energia meccanica subita da un sistema è pari al lavoro delle forze dissipative agenti sul sistema”

Matematicamente ciò si traduce affermando che

$$\Delta E = L_{\text{Fatt}}$$

dove L_{Fatt} indica il lavoro delle forze dissipative agenti sul sistema.

Nel caso in cui le forze siano tutte conservative, il lavoro delle forze dissipative è nullo e quindi si ricade nel principio di conservazione dell'energia meccanica